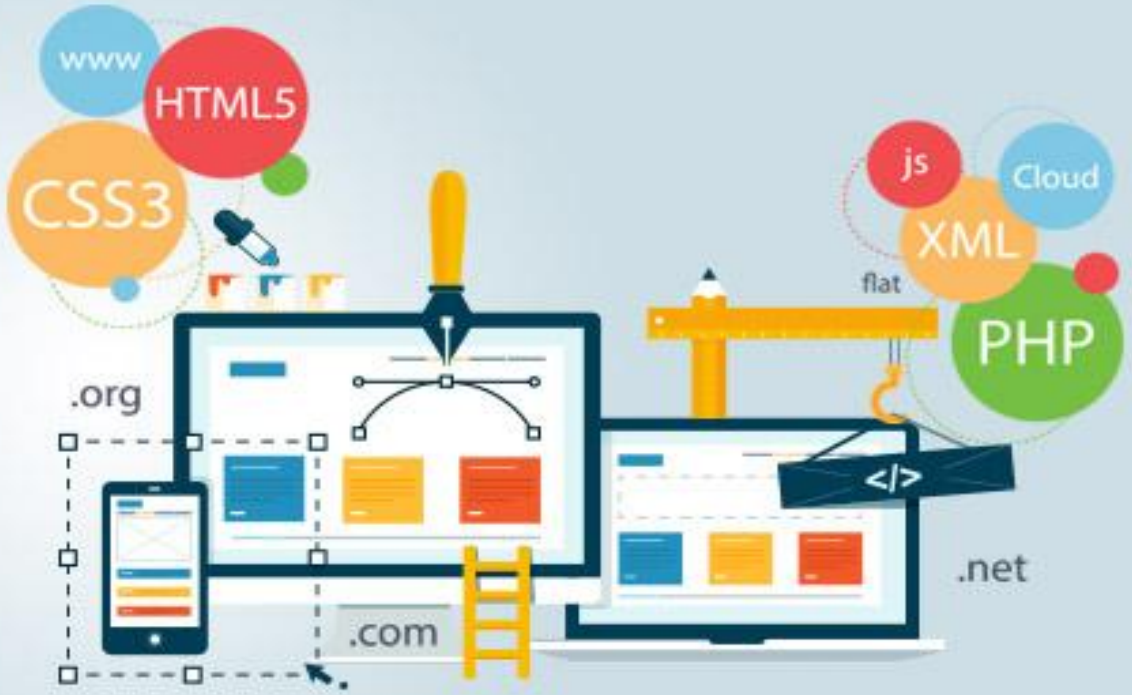
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



Facultad de Ingeniería –UNLPam

General Pico – La Pampa – Argentina

Programación Orientada a la Web

Lic. Guillermo Javier Lafuente

Framework Front End

Programación Orientada a la Web

Introducción

- Problemática del desarrollo con CSS
- ¿Qué es un Framework CSS?
- Ventajas e Inconvenientes
- Panorámica de Frameworks CSS
- Comparativa

Problemática del desarrollo CSS

- Es **lento:**
  - Diseño distinto en cada proyecto
  - Preparación y optimización de gráficos
  - Carácter artesano
- **Reutilización de código** anterior
- **Se dedica mucho tiempo a tareas infructuosas** (depurar para IE, extensiones propietarias,....)

Problemática del desarrollo CSS

- **No existen normas** a la hora de programar en CSS (nomenclaturas, identación,...)
- Dificultad con **código de terceros** (incluso, dentro de un mismo equipo)
- El **programador "puro" no sabe CSS**:
  - NO es un lenguaje de programación

¿Qué es un Framework CSS?

"Un conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas que **abstraen tareas repetitivas y rutinarias en elementos genéricos que pueden reutilizarse**."

JEFF CROFT

http://www.alistapart.com/articles/frameworksfordesigners/

¿Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

"Que el desarrollador o diseñador se **enfoque en las tareas que son exclusivas de un determinado proyecto**, en lugar de reinventar la rueda una y otra vez."

JEFF CROFT

http://www.alistapart.com/articles/frameworksfordesigners/

Ventajas

- Aumentan la **productividad**
- **Código** más **consistente y estructurado**
- Testeo y **depuración minimizada**
- Facilidad de **mantenimiento**
- Facilita el **trabajo en equipo**
- Agilizan la **repetición de procesos**
- Otras: preprocesado en servidor (LESS/SASS), integración en CMS,...

Inconvenientes

- Curva de **aprendizaje**
- **Exceso de código** HTML y CSS
- Código y clases **no semánticas**
- **Código “ajeno”**

- ¿Más lento que partir de cero?
- ¿Restricciones de diseño?

Inconvenientes

- Curva de **aprendizaje**
- **Exceso de código** HTML y CSS
- Código y clases **no semánticas**
- **Código “ajeno”**

Curva de Aprendizaje

- La mayoría de los frameworks **tienen una curva sencilla**
- Al aportar una base común documentada **facilita la incorporación** de nuevos miembros al equipo.
- Incluirlo en la metodología de trabajo **mejora el proceso de desarrollo** y disminuye el tiempo de aprendizaje.

Exceso de código html y css

- ¿Es **crítico para tu proyecto**?
- **Emplea sólo lo que necesites**
- **Comprime. Minimiza. Une.**
  - Compresión HTTP
  - Minimiza JS y CSS: Eliminar espacios en blanco, saltos de carro, identaciones,…
  - Combina archivos CSS y JS
  - Otros: caché, CDN,…

CDN red de entrega de contenido está formada por un grupo de servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para ofrecer una entrega rápida de contenido de Internet

Código No Semántico

- **DIV y SPAN no tienen significado semántico** (son neutrales)
- Se puede usar con los atributos `class`, `lang` y `title` para marcar semánticas comunes a un grupo de elementos consecutivos.
- Se les recomienda al `div` como un elemento de último recurso, para cuando no haya otro elemento adecuado. *Utilizar elementos más apropiados en lugar del elemento div conduce a una mejor accesibilidad para los lectores y a un mantenimiento más fácil para los autores.*

Código No Semántico

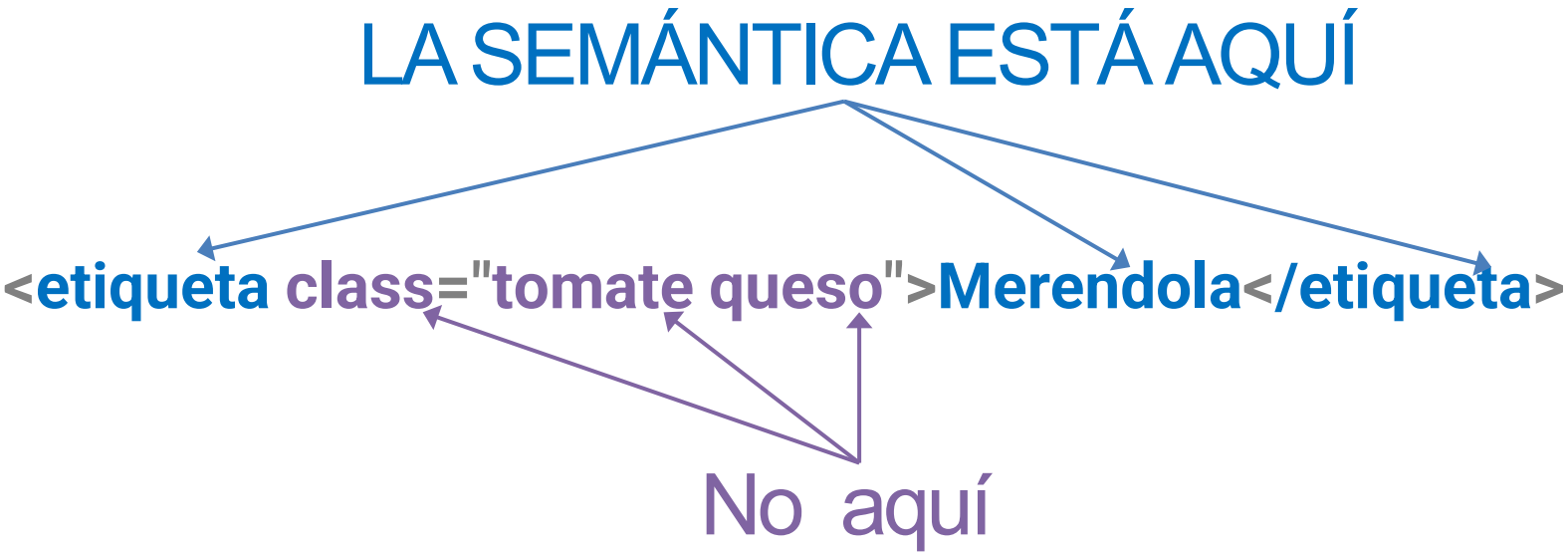
DIV + ID/CLASS = valor semántico nulo

```
<div id="header">
...
</div>
<div id="nav">
...
</div>
<div class="article">
...
</div>
<div id="footer">
...
</div>
```

Etiq. HTML5 = valor semántico alto

```
<header>
...
</header>
<nav>
...
</nav>
<article>
...
</article>
<footer>
...
</footer>
```

Código No Semántico



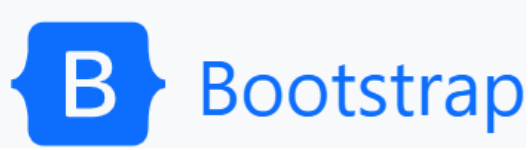
La semántica web no incluye CSS

Código “Ajeno”

- Podemos vivir con ello ;-)
- Un framework **es una herramienta**. Hay que estudiarla y comprenderla para obtener resultados.

Panorámica de frameworks css

- ¡¡Existe una enorme variedad!!
- **1 Kb CSS Grid**, **960.gs**, **Blueprint**, **Foundation** (Zurb) y **Bootstrap** (Twitter), **Materialize** (Google Material Design)
- **Algunos admiten plugins** y extensiones para hacerlos más versátiles (responsive design, por ejemplo) o incorporar funcionalidades
- https://ossinsight.io/collections/css-framework





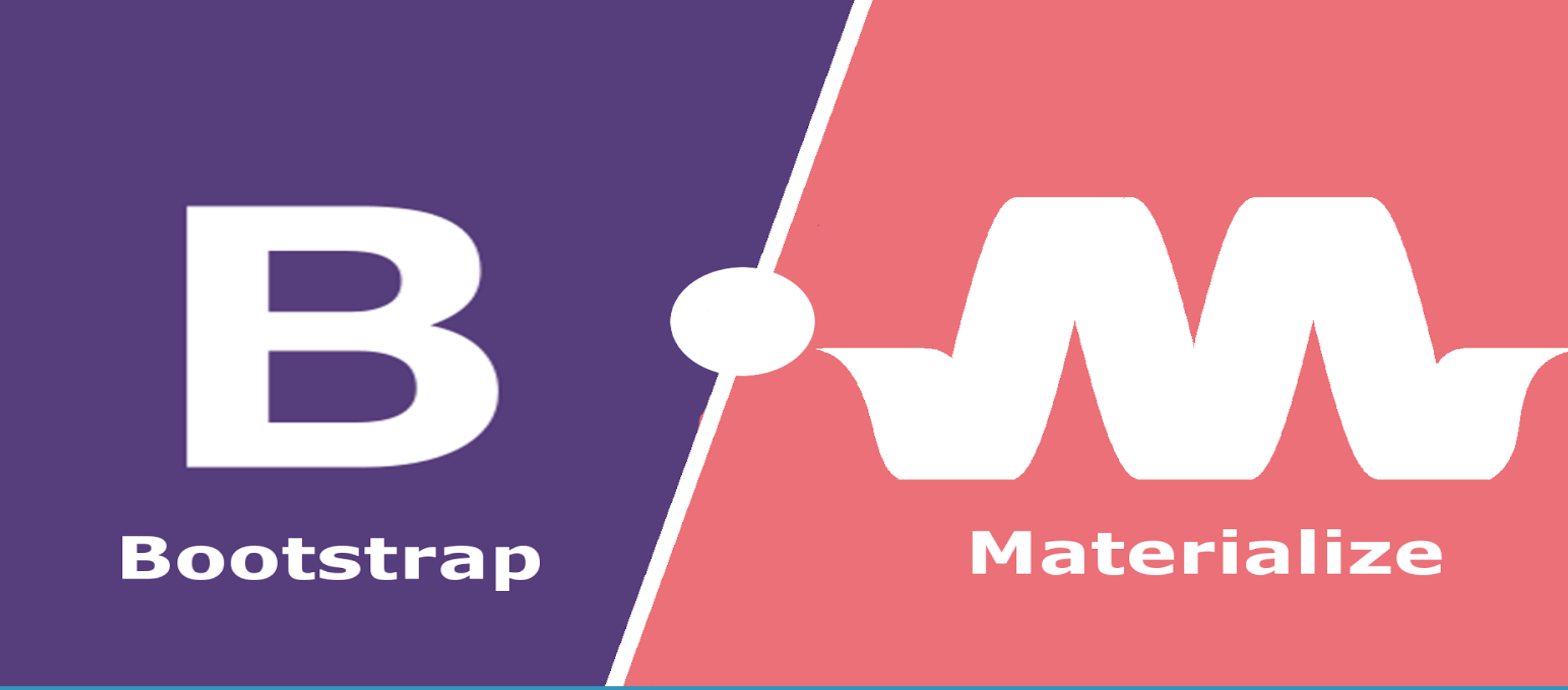


¿Qué nos permiten hacer?

- **Resetear estilos** para normalizar las propiedades básicas de los elementos a fin de **eliminar diferencias de visualización entre navegadores.**
  - **reset.css**
- Realizar una **gestión global de las tipografías** que se usarán en la página.
  - **text.css**

¿Qué nos permiten hacer?

- **Maquetar** un diseño de forma optima y **compatible con todos los navegadores**.
  - layout.css, grid.css,…
- **Estilos específicos para impresión**
  - print.css
- **Personalizaciones y código específco**
  - style.css, custom.css,…



Frameworks Front-End

Bootstrap



- *Framework* de *twitter* para desarrollo de aplicaciones web
  - Sencillo y ligero
    - Puede bastar con un fichero CSS y uno JavaScript
  - Basado en los últimos estándares de desarrollo de Web
    - HTML5, CSS3 y JavaScript/JQuery
  - Plugins de jQuery para validar entrada de datos, visualización tablas, grafos, etc.
  - Curva de aprendizaje baja
  - Compatible con todos los navegadores habituales
  - Arquitectura basada en LESS (Lenguaje dinámico de hojas de estilo)
  - Reset CSS basado en Normalize.css
- Abierto
  - Publicado en 2011 con licencia Apache

Responsive design

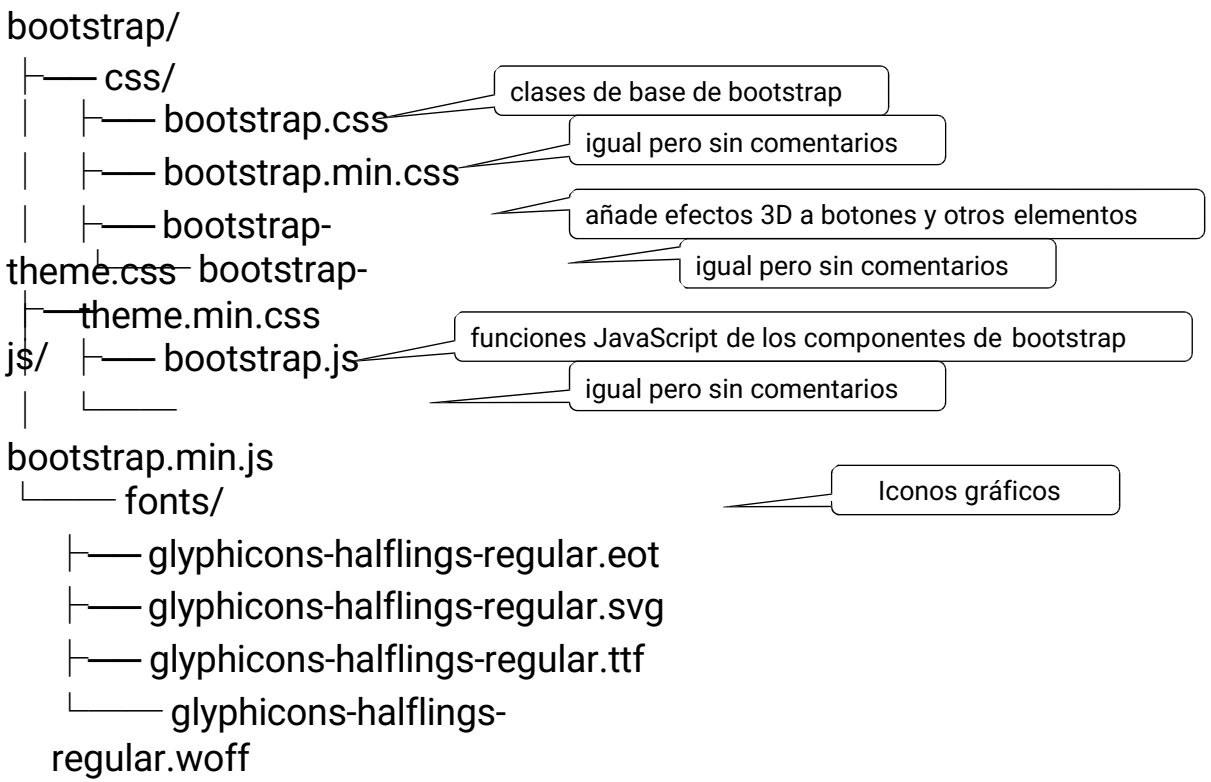
- *Responsive web design*
  - Diseño de páginas web para que el usuario las visualice perfectamente en un amplio rango de dispositivos
    - Navegador en el PC, tablet, smartphone

- ***Bootstrap*** *(última versión 5.3)*
  - http://getbootstrap.com/



Distribución Básica

Distribución básica: http://getbootstrap.com/



- *En producción se usan las versiones .min que ahorran espacio*

Plantilla Básica

Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Plantilla básica de Bootstrap en español</title>
    <!-- CSS de Bootstrap -->
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola mundo!</h1>
      <!-- Librería jQuery requerida por los plugins de JavaScript -->
      <script src="http://code.jquery.com/jquery.js"></script>
      <!-- Todos los plugins JavaScript de Bootstrap -->
      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Bootstrap funciona con documentos HTML 5

Bootstrap funciona con documentos HTML 5El viewport es un atributo que permite definir la anchura de la ventana del navegador para adaptar la página automáticamente

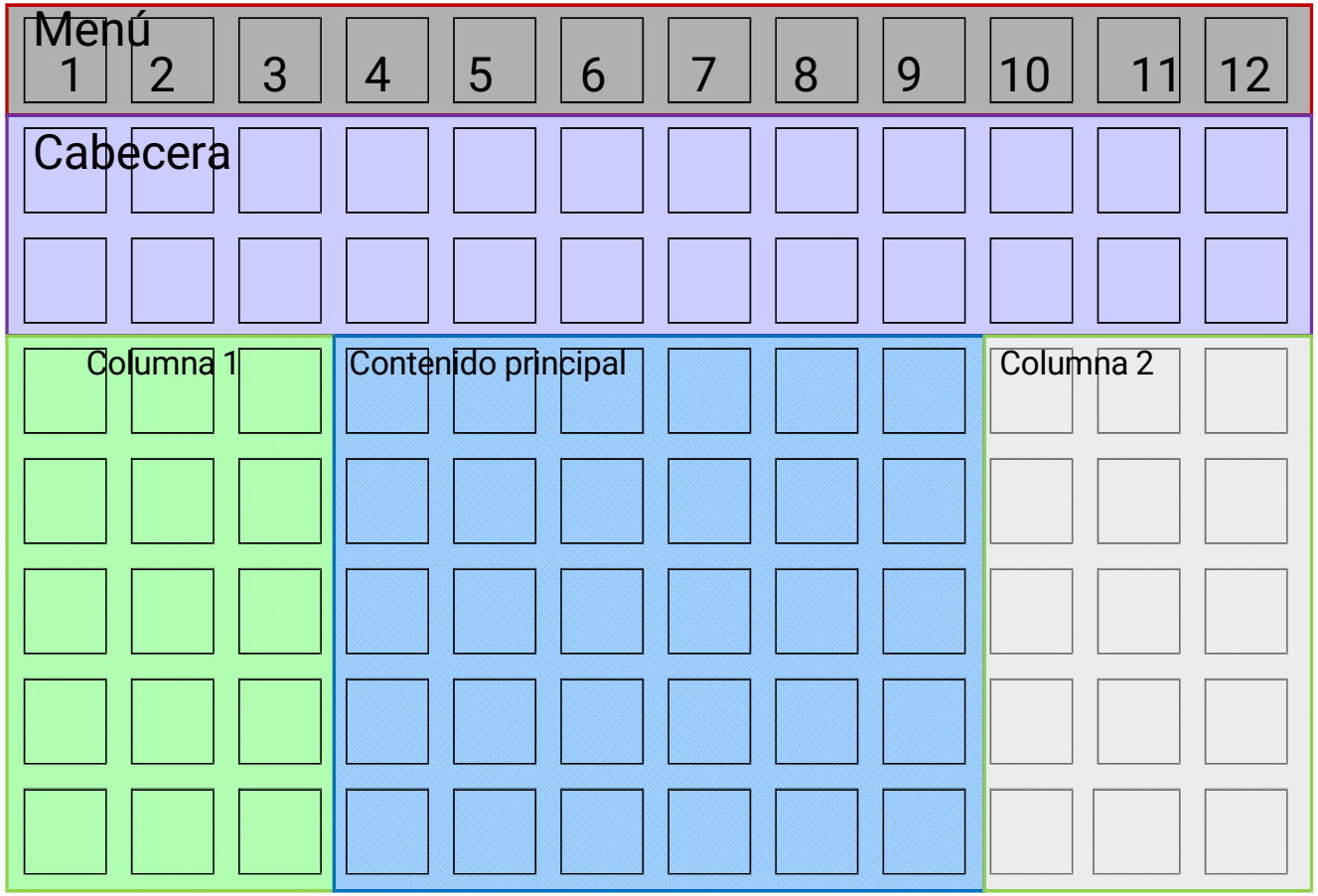
Inclusión de la librería CSS de Bootstrap

Necesita jquery

Inclusión de la librería JS de bootstrap

Grid de 12 columnas

Bootstrap



Grid de 12 columnas

Bootstrap

- Grid de 960px (basado en http://960.gs)
  - Por defecto columnas de 60px y offset de 20px
  - Se adapta dependiendo del viewport
  - Por debajo de 768px (tablets, smartphones) las columnas pasan a fluid y se apilan verticalmente

- La página se estructura en bloques del grid
  - Clases definidas en el CSS de bootstrap
    - container (fluido)
      - Se encarga de alinear y ajustar los márgenes adecuadamente
    - row
      - Grupos horizontales de columnas
      - Se deben declarar dentro de un container
    - col-md-1, col-md-2, col-md-3, … col-md-12
    - col-md-offset-1, col-md-offset-2, col-md-offset-3, …
      - En la versión 2 de bootstrap era span1, span2, etc. y offset1, offset2, …
    - Se puede usar versiones col-xs-* y col-sm-* para hacer varias columnas en dispositivos móviles y no siempre apilar

Grid de 12 columnas

Bootstrap

- Adaptación en función del ancho del viewport

	Extra small devices Phones (<768px)	**Small devices** Tablets (≥768px)	**Medium devices** Desktops (≥992px)	**Large devices** Desktops (≥1200px)
Grid behavior	Horizontal at all times	Collapsed to start, horizontal above breakpoints		
Max container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	`.col-xs-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`
# of columns	12			
Max column width	Auto	60px	78px	95px
Gutter width	30px (15px on each side of a column)			
Nestable	Yes			
Offsets	Yes			
Column ordering	Yes			

Tabla de la documentación en línea en http://getbootstrap.com/css/

Puntos de interrupcipón

Bootstrap

- Incluye seis puntos de interrupción predeterminados, a veces denominados niveles de cuadrícula, para crear de manera responsive.

Punto de interrupción	Clase infix	Dimensiones
Extra pequeño	*Ninguno*	<576px
Pequeño	`sm`	≥576px
Medio	`md`	≥768px
Grande	`lg`	≥992px
Extra grande	`xl`	≥1200px
Extra extra grande	`xxl`	≥1400px

Tabla de la documentación en línea en http://getbootstrap.com/css/

Grid de 12 columnas

Bootstrap

```
<div class="container">
  <div class="row">
  <div class=" col-md-4">
    <h2>Caja de 4 columnas</h2>
  </div>
  <div class="col-md-6 col-md-offset-2">
    <h2>Offset de 2 columnas y caja de 6 columnas</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-md-8"><p>Anidado de 4</p></div>
      <div class="col-md-4"><p>Anidado de 2</p></div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

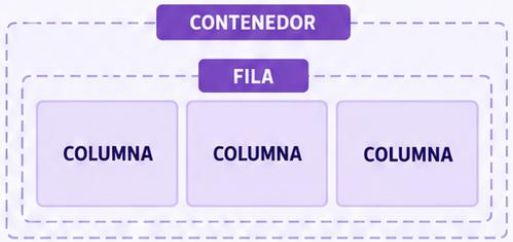
La suma de las columnas anidadas tiene que ser 12

GRILLAS EN BOOTSTRAP 5

Diseño responsive basado en 12 columnas

1 ESTRUCTURA BÁSICA

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">Contenido</div>
  </div>
</div>
```



2 REGLA DE 12 COLUMNAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

col-12	col-6 + col-6		col-4 + col-4 + col-4		
12	6	6	4	4	4

3 BREAKPOINTS

xs	sm	md	lg	xl	xxl
<576 px	≥576 px	≥768 px	≥992 px	≥1200 px	≥1400 px

4 EJEMPLO RESPONSIVE

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```



MÓVIL: 1 columna | TABLET: 2 columnas | ESCRITORIO: 3 columnas

5 CLAVES

- Las columnas siempre van dentro de .row
- Los gutters crean separación
- Bootstrap trabaja mobile first

container → row → col

Tipografía

Bootstrap

http://getbootstrap.com/css/#type

- Bootstrap define la tipografía para distintos tipos de texto
  - h1, h2, h3, h4, h5, h6: Semibold 36px, 30px, 24px, 18px, 14px, 12px

    - Con <small> dentro del header se puede añadir texto más pequeño

<h1>h1. Cabecera de Bootstrap <small>Texto secundario</small></h1>

  - <body> y
    - font-size por defecto **14px**, con line-height **1.428**
    - tienen un margen inferior por defecto de 10px
    - ... para resaltar el texto
    - También <small> y
    - Alineación de texto
      - Texto alineado a la izquierda
      - Texto centrado
      - Texto alineado a la derecha
  - <abbr title="abreviatura">abr</abbr>
  - <address> para direcciones
  - <blockquote> para citar un texto

Tipografía

Bootstrap

http://getbootstrap.com/css/#type

- Listas
  - Unordered
  - Ordered
  - Descripciones <dl>

- Código
  - En línea: <code><code></code>
  - En bloque: <pre> … código en varias líneas … </pre>

- Tablas
- Formularios
- Botones

Imágenes redimensionables

Bootstrap

```
img {
        max-width: 100%;  height:
        auto;
}
```

```
<img src="..." alt="..." class="img-rounded">
<img src="..." alt="..." class="img-circle">
<img src="..." alt="..." class="img-thumbnail">
```





Utilidades para **RWD**

Bootstrap

- Se pueden ocultar elementos de una página dependiendo del dispositivo con las siguientes clases *(aplicables solo para bloques)*

	Extra small devices Phones (<768px)	**Small devices** Tablets (≥768px)	**Medium devices** Desktops (≥992px)	**Large devices** Desktops (≥1200px)
`.visible-xs`	Visible	Hidden	Hidden	Hidden
`.visible-sm`	Hidden	Visible	Hidden	Hidden
`.visible-md`	Hidden	Hidden	Visible	Hidden
`.visible-lg`	Hidden	Hidden	Hidden	Visible
`.hidden-xs`	Hidden	Visible	Visible	Visible
`.hidden-sm`	Visible	Hidden	Visible	Visible
`.hidden-md`	Visible	Visible	Hidden	Visible
`.hidden-lg`	Visible	Visible	Visible	Hidden

Tabla de http://getbootstrap.com/css/#responsive-utilities

Utilidades para **RWD**

Bootstrap

- Igualmente para impresión de página *(aplicables solo para bloques)*

Class	Browser	Print
`.visible-print`	Hidden	Visible
`.hidden-print`	Visible	Hidden

Tabla de *http://getbootstrap.com/css/#responsive-utilities*

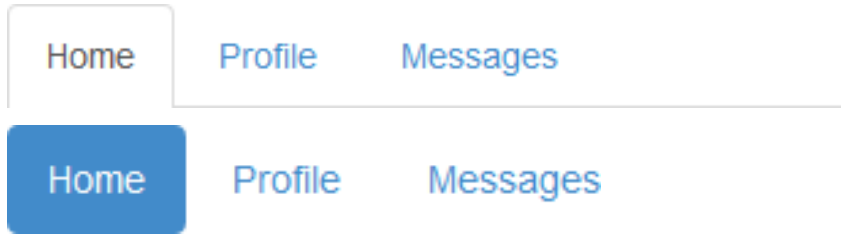
Componentes

Bootstrap

- Dropdowns
- Grupos de botones
- Button dropdowns



- Navegación
  - Tabs, pills, justified, disabled links, …
  - Navbars



- Breadcrumbs, pagination
  - Indican el lugar de navegación en la jerarquía del sitio



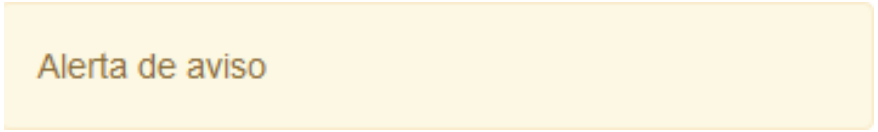


- Labels
- Badges
- Jumbotron
  - Bloque para llamar la atención sobre un contenido
- Cabecera y pié de página

Componentes

Bootstrap

- Thumbnails
  - Para agrupar fotos o imágenes fácilmente
- Alertas



- Barra de progreso



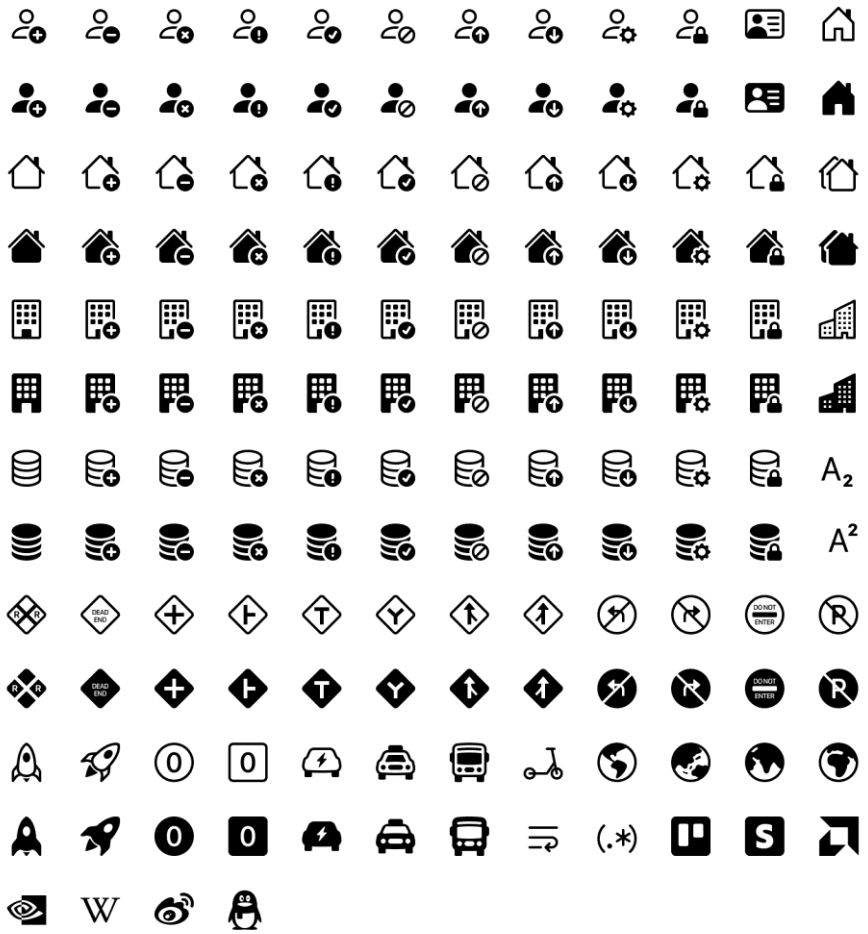
- Media objects
  - Comentarios de blogs, tweets, etc. que requieren una pequeña imagen alineada a la izquierda o derecha del texto

alertas.html

Componentes - Iconos

Bootstrap

- Mas de 2000 iconos
  https://icons.getbootstrap.com/



Componentes - Glyphicons

Bootstrap

- https://www.glyphicons.com/ Iconos del proyecto **Glyphicons**

fonts/

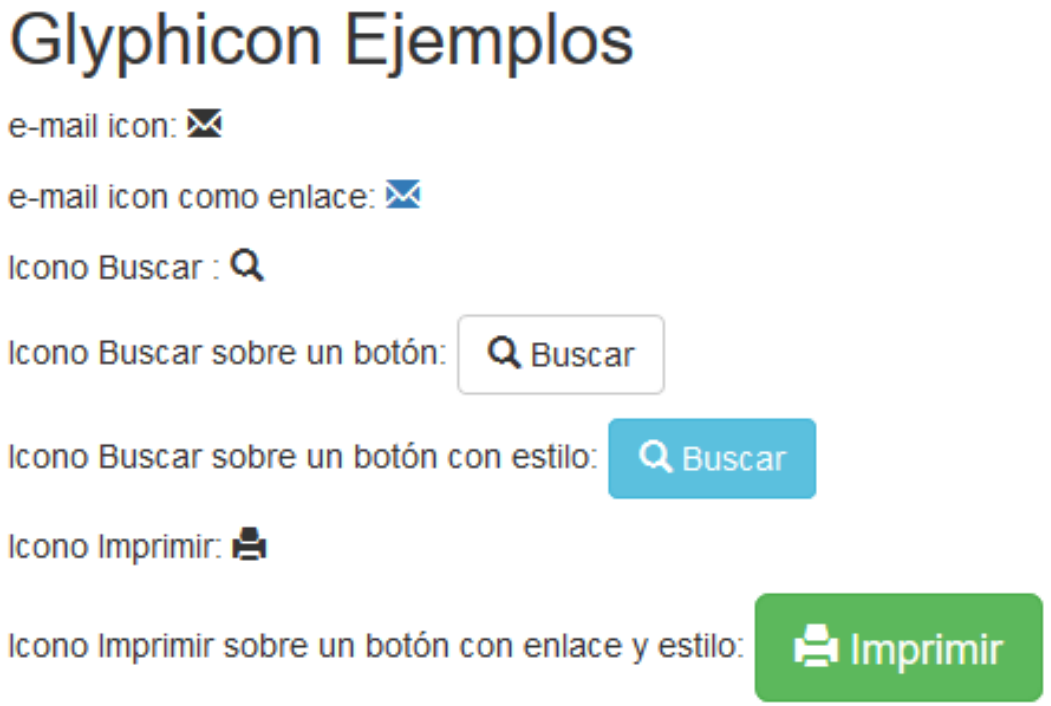
- glyphicons-halflings-regular.eot
- glyphicons-halflings-regular.svg
- glyphicons-halflings-regular.ttf
- glyphicons-halflings-regular.woff



Componentes Glyphicons

Bootstrap

```
<p>e-mail icon: <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></p>
<p>Buscar icon: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span></p>
<p>Impresión icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"></span></p>
```



glyphicon.html

Plugins jQquery

Bootstrap

- Transitions
  - Efectos de transiciones
- Modals
  - Ventanas de diálogo que requieren una respuesta sencilla del usuario
- Dropdowns
  - Menús
- ScrollSpy
  - Actualiza automáticamente los objetos de navegación al pasar el ratón o dedo por un componente (resaltando o sacando el menú)
- Tabs
  - Efectos para activar o desactivar tabs
- Tooltips
  - Saca información sobre un elemento al pasar por el
- Popovers
  - Información que se saca sobre un elemento

Plugins jQquery

Bootstrap

- Alert messages
  - Mensajes con un tick para desactivarlos
- Buttons
  - Control de los botones
- Carousel
  - Permite hacer presentaciones/diaporamas
- Affix
  - Subnavegación con un menú lateral

Materialize



Introducción

Materialize

- Es un framework web front-end moderno y responsivo basado en Material Design.
- Materialize simplifica la vida de los desarrolladores y los usuarios que atienden.
- Ventajas:
  - Acelera el Desarrollo
  - Está enfocado en el usuario final
  - Fácil de Trabajar

Sobre Materialize (Material Design)



- Creado y diseñado por Google**, Material Design** es un **lenguaje de diseño** que combina los principios clásicos del diseño exitoso junto con la innovación y la tecnología. El objetivo de Google consiste en desarrollar un sistema de diseño que permite una **experiencia de usuario** unificada a través de todos sus productos en cualquier plataforma.

Estandar

Esta es la versión estándar que viene con los archivos CSS y JavaScript. Esta opción requiere poca o ninguna configuración. Utilizarla si no está familiarizado con Sass.

```
materialize/
|--css/
|  |--materialize.css
|
|--font/
|  |--material-design-icons/
|  |--roboto/
|
|--js/
|  |--materialize.js
|
|--index.html (your code here)
```

Configuración

En lugar de tener una carpeta css, encontrará que la descarga contiene muchos

Archivos .scss que contienen los estilos de componentes individuales.

Lamentablemente, el navegador no puede interpretar Sass, por lo que debe tener su compilador Sass compilar el scss / materialize.scss en un archivo CSS normal.

En este punto, puede vincular este archivo recientemente publicado en su página HTML.

```
materialize/
  |--css/
  |   |--materialize.css (compiled from scss/materialize.scss)
  |
  |--font/
  |   |--material-design-icons/
  |   |--roboto/
  |
  |--js/
  |   |--materialize.js
  |
  |--scss/
  |   |--materialize.scss
  |   |--components/
  |
  |--index.html (your code here)
```

Configurar el HTML

Materialize

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!--enlazar materialize.css-->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css" media="screen,projection"/>
    <!-- indicar que el sitio web está optimizado para dispositivos móviles-->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  </head>
  <body>
    <!--Importar jQuery antes de materialize.js-->
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-  2.1.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Background Color

Materialize

CSS

Color *Grid Helpers*
Media SASS
Shadow Table
Typography

This is a card panel with a teal lighten-2 class

Color

```
<div class="card-panel">
  <span class="blue-text text-darken-2">This is a card panel with dark blue text</span>
</div>
```

This is a card panel with dark blue text

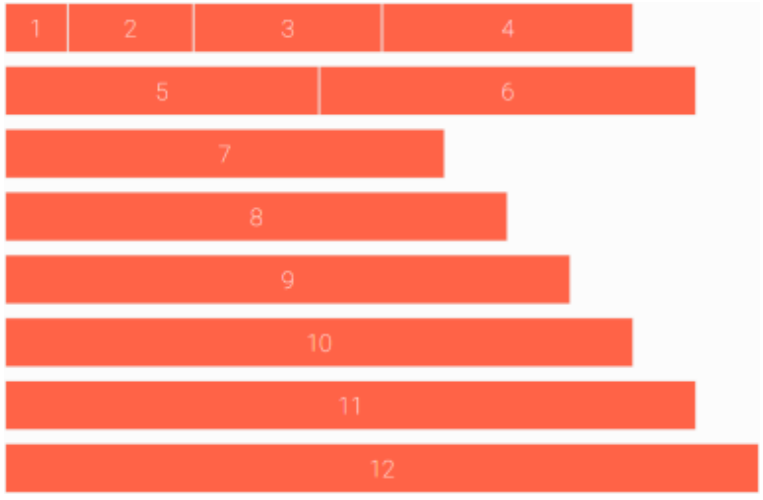
Estructura del Grid

Materialize

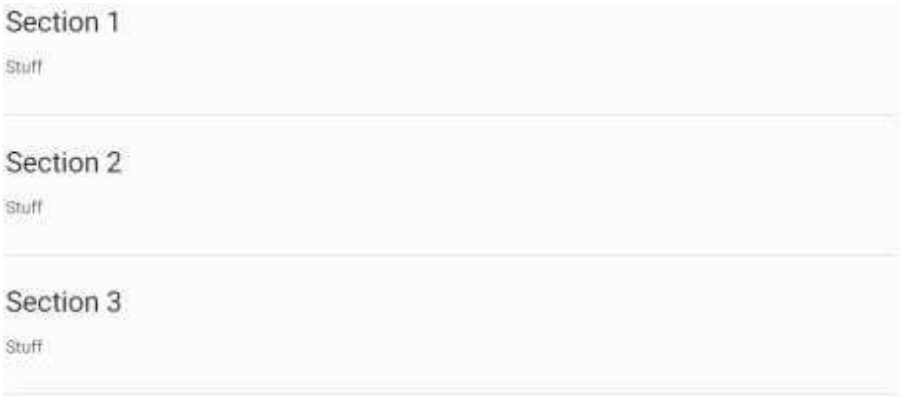
CSS

- Color
- **Grid**
- Helpers
- Media
- SASS
- Shadow
- Table
- Typography

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col s1">1</div>
    <div class="col s2">2</div>
    <div class="col s3">3</div>
    <div class="col s4">4</div>
    <div class="col s5">5</div>
    <div class="col s6">6</div>
    <div class="col s7">7</div>
    <div class="col s8">8</div>
    <div class="col s9">9</div>
    <div class="col s10">10</div>
    <div class="col s11">11</div>
    <div class="col s12">12</div>
  </div>
</div>
```




```
<div class="divider"></div>
<div class="section">
  <h5>Section 1</h5>
  <p>Stuff</p>
</div>
<div class="divider"></div>
<div class="section">
  <h5>Section 2</h5>
  <p>Stuff</p>
</div>
<div class="divider"></div>
<div class="section">
  <h5>Section 3</h5>
  <p>Stuff</p>
</div>
```

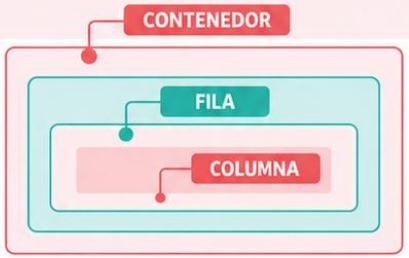


GRILLAS EN MATERIALIZE CSS

Diseño responsive basado en 12 columnas

1 ESTRUCTURA BÁSICA

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col s12">Contenido</div>
  </div>
</div>
```



2 REGLA DE 12 COLUMNAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

s12

s12

s6 + s6

s6 s6

s4 + s4 + s4

s4 s4 s4

3 TAMAÑOS DE PANTALLA

s	≤600 px
m	>600 px
l	>992 px
xl	>1200 px

4 EJEMPLO RESPONSIVE

```
<div class="col s12 m6 l4">
```



MÓVIL: 1 columna | **TABLET:** 2 columnas | **ESCRITORIO:** 3 columnas

5 CLAVES

- Todas las columnas van dentro de .row
- Siempre se agrega la clase .col
- Las reglas se propagan hacia arriba

container → row → col

Alineación

Materialize

CSS

- Color
- Grid
- **Helpers**
- Media
- SASS
- Shadow
- Table
- Typography

Alineación Vertical:
*Agregar **.valign-wrapper***
a la clase del contenedor.

Alinear Texto:

***.left-align**,*
.right-align**, and **.center-align

Quick Floats:

*Clase: **.left** o **.right**. Uso! Importante en CSS para evitar problemas*





Formateo

***Truncamiento:** para truncar largas líneas de texto en puntos suspensivos, agregue la clase **.truncate** a la etiqueta que contiene el texto.*

***Hover: .hoverable** es una clase hover que agrega una animación para Box Shadow. Se puede utilizar en la mayoría de los elementos, pero diseñado para su uso en las tarjetas.*

Ocultar/Mostrar

Materialize

CSS

- Color
- Grid
- **Helpers**
- Media
- SASS
- Shadow
- Table
- Typography

Ocultar y Mostrar Contenido

. hide	*Oculto para todos los dispositivos*
.hide-on-small-only	*Oculto solo para móviles*
.hide-on-med-only	*Oculto solo para tablets*
.hide-on-med-and-down	*Oculto paraTablet y debajo*
.hide-on-med-and-up	*Oculto paraTablet y superiores*
.hide-on-large-only	*Oculto solo para computadoras*
.show-on-small	*Mostrar solo para móvil*
.show-on-medium	*Mostrar solo para Tablet*
.show-on-large	*Mostrar solo para computadoras*
.show-on-medium-and-up	*Mostrar paraTablet y superiores*
.show-on-medium-and-down	*Mostrar paraTablet y debajo*

Imagenes

Materialize

CSS

Color
Grid
Helpers
Media
SASS
Shadow
Table
Typography

Imágenes Responsivas *Para hacer que las imágenes cambien de tamaño en respuesta al ancho de la página, puede agregar la clase* ***responsive-img*** *a su etiqueta de imagen. Ahora tendrá un ancho máximo: 100% y alto: automático*

Imágenes Circulares*: Para hacer que las imágenes parezcan circulares, simplemente agrega la clase* ***.circle*** *a ellas*



Ésta es una imagen cuadrada.
Añada la clase "circle" para hacerla circular.

Videos

Responsive Embeds: *Para hacer los videos embebidos responsales :*

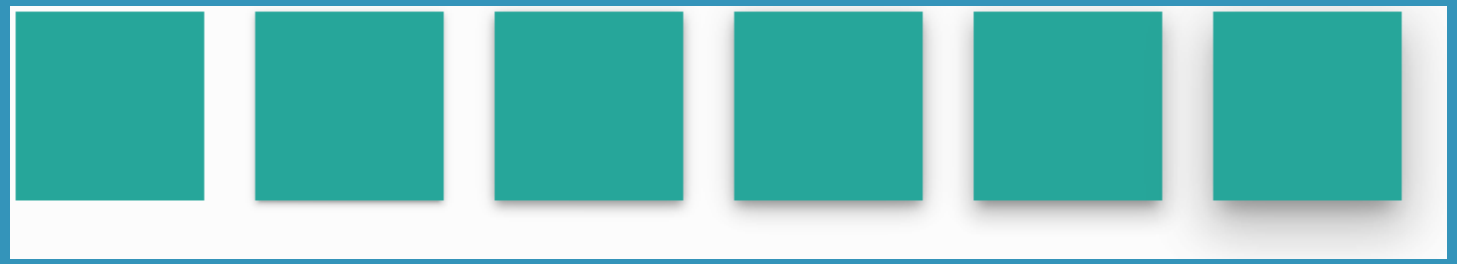
En un div la clase ***.video-container***

Si su video tiene controles de video, agregue la clase ***.no-controls*** *al contenedor de videos.*

Videos Responsive

Agregue la ***clase .responsive-video*** *a la etiqueta de video..*

Shadow



Materialize

En material design, todo debe tener cierta profundidad en el eje z que determine que tan cerca o lejos está un elemento de una página.

CSS

Color
Grid
Helpers
Media
SASS
Shadow
Table
Typography

*Puede aplicar fácilmente este efecto de sombra agregando una clase = "**z-depth-2**" a una etiqueta HTML.*

*Alternativamente, puede extender cualquiera de estas sombras con Sass usando **@extend .z-depth-2**.*

*Un **z-depth-0** se puede utilizar para eliminar las sombras de los elementos que tienen profundidades z de forma predeterminada.*

Ejemplo:

```
<div class="col s12 m2">
  <p class="z-depth-1">z-depth-  1</p>
</div>
<div class="col s12 m2">
  <p class="z-depth-2">z-depth-  2</p>
</div>
<div class="col s12 m2">
  <p class="z-depth-3">z-depth-  3</p>
</div>
<div class="col s12 m2">
  <p class="z-depth-4">z-depth-  4</p>
</div>
<div class="col s12 m2">
  <p class="z-depth-5">z-depth-
5</p>
</div>
```

Tablas

Materialize

CSS

Color
Grid
Helpers
Media
SASS
Shadow
Table
Typography

Tablas sin Bordes

Las tablas no tienen bordes por defecto.

Tabla Con Borde

*Agregar al tag TABLE class="**bordered**"*

Tabla a rayas

*Agregar al tag TABLE class="**striped**"*

Tabla Resaltadas

*Agregar al tag TABLE class="**highlight**"*

Tabla Centrada

*Agregar al tag TABLE class="**centered**"*

Tabla Responsive

*Agregar al tag TABLE class="**responsive-table**"*

Name	Item Name	Item Price
Alvin	Eclair	$0.87
Alan	Jellybean	$3.76
Jonathan	Lollipop	$7.00
Shannon	KitKat	$9.99

Tipografías

Materialize

CSS

Color
Grid
Helpers
Media
SASS
Shadow
Table
Typography

Roboto 2.0

La fuente estándar Diseño Usos del material es Roboto . Viene con 5 diferentes pesos de fuente que puede usar: 200, 300, 400, 500, 600.

Removing Roboto: *Simplemente cambie la pila de fuentes modificando el código a su gusto y agréguelo a su css / scss personalizado.*

Ejemplo:

```
html {
  font-family: GillSans, Calibri, Trebuchet,  sans-serif;
}
```

Headers <h1></h1> a <h6></h6>

Provee algunos estilos básicos en las etiquetas de cabecera

Blockquotes (Citas)

Las citas se utilizan principalmente para dar énfasis a una cita o mención. También puede utilizarlas para añadir jerarquía adicional al texto o darle énfasis

Ejemplo:

```
<blockquote>
  This is an example quotation that uses the blockquote tag.
</blockquote>
```

Flow Text (texto responsive)

El flujo de texto a escala, el tamaño del texto y la altura de la línea para optimizar la legibilidad para el usuario. La longitud de línea se mantiene entre 45-80 caracteres y las escalas de altura de línea son más grandes en pantallas más pequeñas.

Para usar flow-text en un cuerpo de texto, simplemente agrega la clase ***.flow-text*** *a una etiqueta.*

*Las Badges (insignias) pueden notificarle que hay mensajes o notificaciones nuevos o no leídos. Agregue la clase **new** al badges.*

Materialize

Components

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

Badges en Collections



Badges en Dropdown



Raised Button



Floating Button



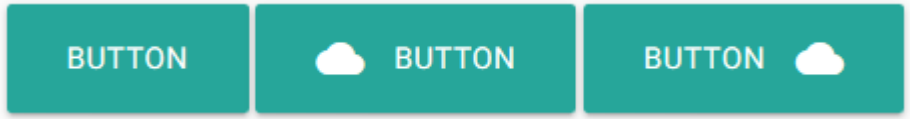
Flat Button



Submit Button



Large Button



Disabled Buttons



Cards

Materialize

Components

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

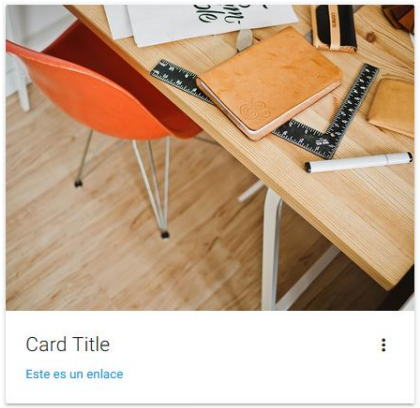
Tarjeta Básica



Tarjeta Imágen



Card Reveal



Tamaños de tarjeta

3 opciones : small, medium, large. Small limits card's height to 300px. Medium is about 400px while large up to 500px.

Tarjta de Panel

Para una tarjeta más simple con menos etiquetas, intenta usar una tarjeta de panel que sólo tiene padding y efectos de sombra.

Soy una tarjeta muy simple. Soy buena mostrando pequeños trozos de información. Soy conveniente porque requiero pocas etiquetas para usarme efectivamente. Soy similar a lo que llaman panel en otros frameworks.

Ejemplo de tarjeta de panel

Collections

Materialize

Las colecciones te permiten agrupar objetos de la lista.

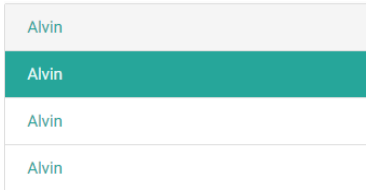
Components

Badges
Buttons Cards
Collections
Footer Forms
Icons Navbar
Pagination
Preloader

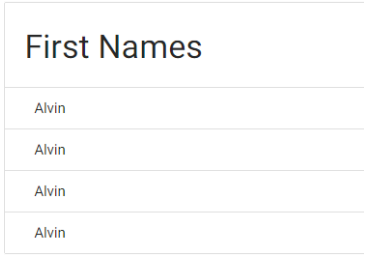
Basic



Links



Headers



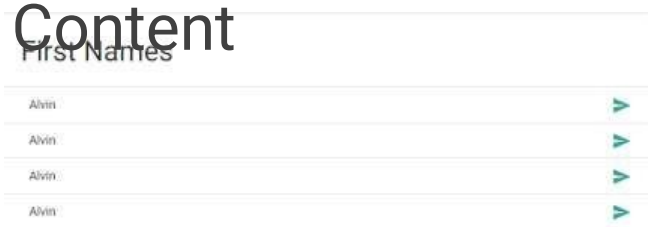
Avatar



Dismissable

Puede agregar la clase .dismissable para permitir que cada elemento de la colección se elimine. Esto es solo para dispositivos táctiles habilitados.

Secondary Content



Footer

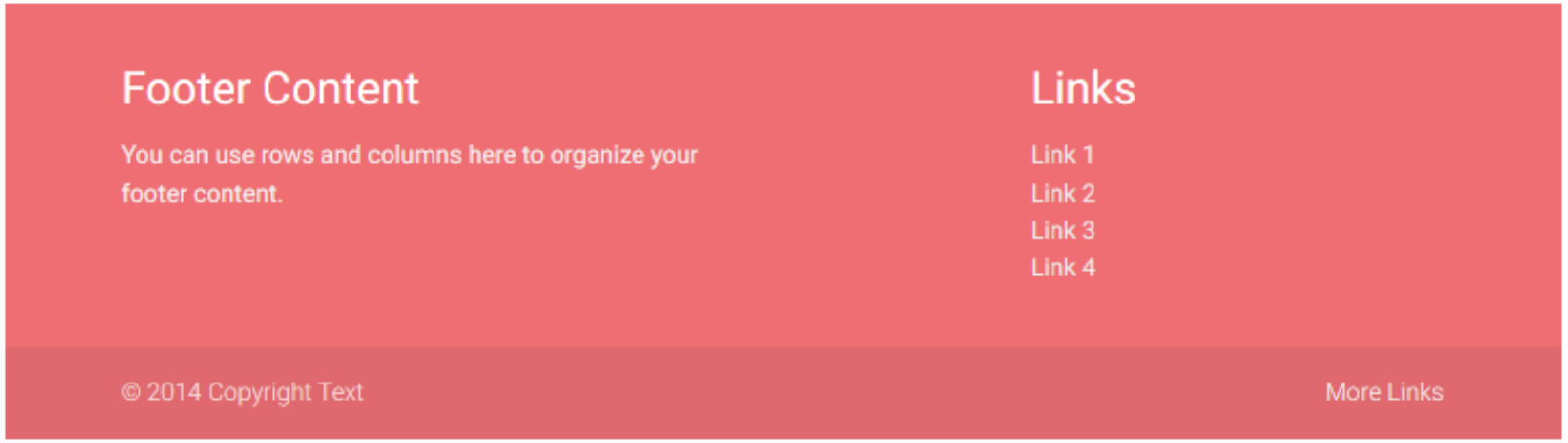
Materialize

Los pies de página son una gran manera de organizar una gran cantidad de navegación e información del sitio al final de una página.

Components

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

Basic



Sticky Footer (adhesivo)

Esto siempre se queda en la parte inferior de la página, independientemente de qué tan poco contenido haya en la página. Sin embargo, este pie de página se reducirá si hay mucho contenido, por lo que es diferente de un pie de página fijo. Agregue el siguiente código a su archivo CSS:

```
body {  display:
  flex;
  min-height: 100vh;  flex-
  direction: column;
}

main {
  flex: 1 0 auto;
}
```

Form

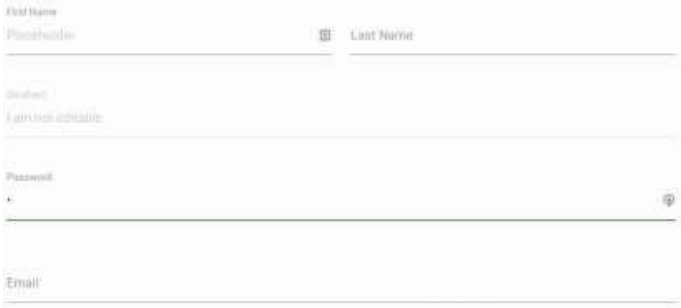
Materialize

Components

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

Los formularios son la forma estándar de recibir datos introducidos por el usuario. Las transiciones y fluidez de estos elementos son muy importantes por la interacción inherente del usuario asociado con los formularios.

Input Fields



Textarea



Select



Icon Prefixes



Error or Success Messages



Características Adicionales

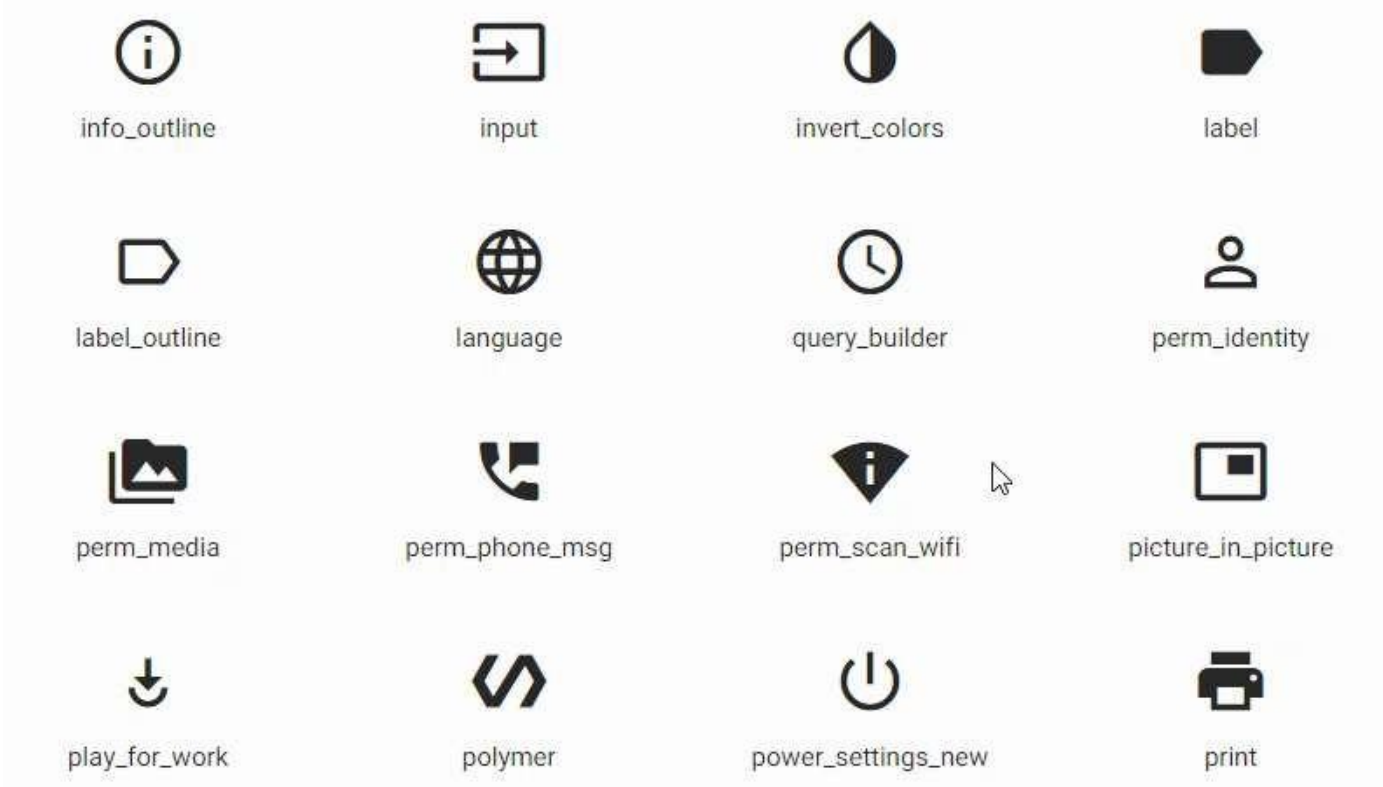
radio buttons, checkboxes, switches, file input, range, date picker, and character counter

Iconos

Se ha incluido 932 íconos de diseño de materiales cortesía de Google.

Component

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader



https://google.github.io/material-design-icons/#icon-font-for-the-web

Navegación

Materialize

La barra de navegación está totalmente contenida por una etiqueta Nav de HTML5. Dentro de un contenedor div recomendado, hay 2 partes principales de la barra de navegación. Un logotipo o enlace de la marca y los enlaces de navegación. Puede alinear estos enlaces a la izquierda o a la derecha.

Component

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

Right Aligned Links class="**brand-logo left**"



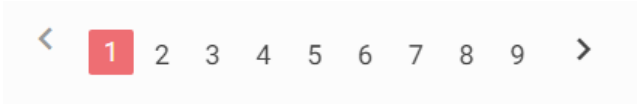
Left Aligned Links class="**brand-logo right**"



Centering the Logo class="**brand-logo center**"



links de paginación para ayudar a dividir los contenidos largos en bloques más pequeños y fáciles de entender.



Preloader

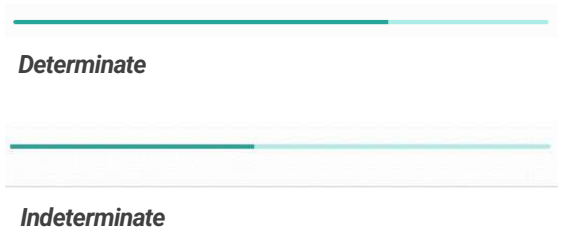
Materialize

Si hay contenidos que tomarán un largo tiempo en cargar, se puede proveer al usuario una retroalimentación. Actividades e indicadores de progreso.

Components

Badges
Buttons
Cards
Collections
Footer
Forms
Icons
Navbar
Pagination
Preloader

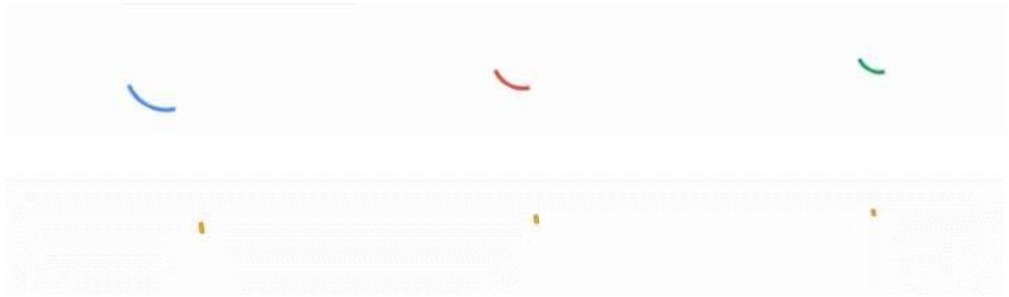
Linear



Determinate

Indeterminate

Circular



Circular Flashing Colors

JavaScript en Materialize

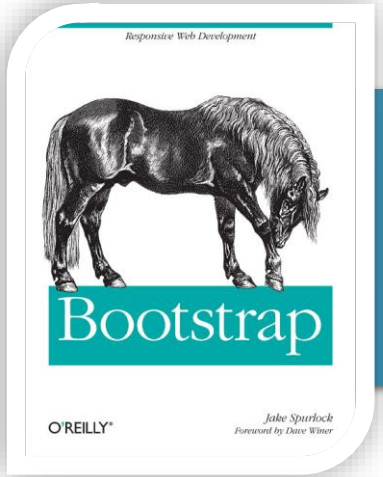
JavaScript

- *Collapsible*
- *Dialogs*
- *Dropdown*
- *Media*
- *Modals*
- *Parallax*
- *Pushpin*
- *ScrollFire*
- *ScrollSpy*
- *SideNav*
- *Tabs*
- *Transitions*
- *Waves*

Para más información y uso, consultar la documentación de MaterializeCSS:

http://materializecss.com/

Bibliografía



Bootstrap Responsive Web Development
O'Reilly (2013)
Autor J. Spurlock



Twitter Bootstrap Web Development How-To
Packt Publishing (2012)
Autor D. Cochran

Bibliografía



Bootstrap
http://getbootstrap.com/



Programación Orientada a la Web, Ago. – Dic.